LERNMODUL 13 · ZUSAMMENFASSUNG

# Emotional Design & Affective Computing

## Master Vertiefungsrichtung Medieninformatik: Gefühle gestalten, Erkennung kritisch prüfen

Interfaces wecken Gefühle, und Maschinen versuchen, Gefühle zu erkennen. Das Modul verbindet psychologische Modelle (Ekman, Russell) mit Normans drei Design-Ebenen und dem Handwerk aus Microinteractions, visueller Semantik und Tone of Voice. Es zeigt, wie Affective Computing Gesicht, Text, Haut und Herz auswertet und warum das Ergebnis eine Schätzung bleibt. Am Ende stehen Manipulation, Bias und die Grenzen, die der AI Act zieht.

### LERNZIELE

- Kategoriale (Ekman) und dimensionale Emotionsmodelle (Russell) unterscheiden und die Kritik von Barrett et al. (2019) einordnen
- Die drei Ebenen nach Norman erklären und auf Interfaces anwenden; pragmatische und hedonische Qualität unterscheiden
- Microinteractions nach Saffer analysieren und Systemmeldungen im passenden Ton formulieren
- Kanäle der Emotionserkennung (FACS, Sentiment, EDA, HRV) und ihre Grenzen beschreiben
- Emotionale Manipulation und Bias erkennen und auf AI Act und DSA beziehen

### ZUM MERKEN

| | |
|---|---|
| Circumplex-Modell (Russell) | **1980** |
| Emotional Design (Norman) | **2004** |
| Affective Computing (Picard) | **1997** |
| Microinteractions (Saffer) | **2013** |
| Gender Shades | **2018** |
| Verbot nach AI Act Art. 5 gilt seit | **2. Februar 2025** |

### DIE WICHTIGSTEN THEMEN

#### Teil 1 · Wie Menschen fühlen

- Grundemotionen nach Ekman (1971, 1992): Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, Überraschung, Ekel.
- Circumplex-Modell nach Russell (1980): Valenz und Arousal.
- Barrett et al. (2019): Mimik ist kein zuverlässiger Hinweis auf Gefühle.

#### Teil 2 · Vom Usability-Fokus zum Joy of Use

- Norman (2004): viszeral, verhaltensbezogen, reflexiv.
- Ästhetik-Usability-Effekt (Kurosu und Kashimura 1995).
- Hassenzahl: pragmatische und hedonische Qualität; UEQ (Laugwitz, Held, Schrepp 2008).

### Teil 3 · Handwerkszeug

- Microinteractions (Saffer 2013): Auslöser, Regeln, Feedback, Schleifen und Modi.
- Visuelle Semantik: Form, Farbe, Bewegung tragen Bedeutung, abhängig von Kultur.
- Tone of Voice (NN/g): Humor, Förmlichkeit, Respekt, Begeisterung.

### Teil 4 · Affective Computing

- Picard (1997): Computer, die Gefühle erkennen, ausdrücken, berücksichtigen.
- Kanäle: FACS mit Action Units, Sentiment-Analyse, EDA/GSR, Herzfrequenz und HRV; frühe und späte Fusion.
- Gemessen werden Signale, nicht Gefühle: Kontext, Bias, Validität.

### Teil 5 · Labor

- Adaptives Mischpult: simulierter Zustand der Nutzenden.
- Tonalität, visuelle Temperatur und Kinetik eines Checkouts in Echtzeit.
- Textrückmeldung bei Unpassung, ohne Punktwerte.

### Teil 6 · Ethik, Bias und Dark Patterns

- Confirmshaming, künstliche Dringlichkeit, Schuldgefühle (Brignull).
- Gender Shades (Buolamwini und Gebru 2018): bis 34,7 % gegenüber höchstens 0,8 % Fehler.
- AI Act Art. 5 Abs. 1 Buchst. f: Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen verboten, auch an der HKA; DSA Art. 25.

#### ÜBEN IN DER APP

- Momente im Circumplex per Ziehen oder Tastatur verorten
- Norman-Ebenen, Microinteractions, Vorher/Nachher-Meldungen, simuliertes Sensor-Dashboard, Fallgalerie
- Labor „Adaptives Mischpult“; Checkliste „Ist dieses Feature manipulativ?“ mit Word- und Markdown-Export; Glossar mit 36 Begriffen, Quiz mit 14 Fragen

#### ZUM WEITERLESEN


- Russell, J. A.: A circumplex model of affect. JPSP 39(6), 1980.
- Barrett, L. F. et al.: Emotional Expressions Reconsidered. PSPI 20(1), 2019.
- Norman, D. A.: Emotional Design. Basic Books, 2004.
- Saffer, D.: Microinteractions. O’Reilly, 2013.
- Picard, R. W.: Affective Computing. MIT Press, 1997.
- Buolamwini, J.; Gebru, T.: Gender Shades. PMLR 81, 2018.
- Verordnungen (EU) 2024/1689 (AI Act) und 2022/2065 (DSA).